

DOCUMENTO DE DISEÑO DEL SOFTWARE

GesELECTRERA. Sistema de Gestión de Electrolineras

GESELECTRERA-ADD-26

Práctica 1 de Introducción a la Ingeniería del Software
Grado en Ingeniería Informática · UNED · Curso 2025-2026

Marco Antonio Sánchez Navarro

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. Objetivo	3
1.2. Ámbito	3
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas	4
1.4. Referencias	5
1.5. Panorámica del documento	5
2. PANORÁMICA DEL SISTEMA	6
2.1. Objetivo y funciones	6
2.2. Descripción funcional.....	6
3. CONTEXTO DEL SISTEMA	8
3.1. Interfaz con el operador	8
3.2. Interfaz con el sistema de ficheros.....	8
4. DISEÑO DEL SISTEMA	9
4.1. Metodología de diseño.....	9
4.2. Descomposición del sistema.....	9
5. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	12
5.1. GesELECTRERA.....	12
5.2. GestorElectrolíneas	13
5.3. Electrolínea.....	15
5.4. PuntoRecarga.....	17
5.5. Reserva	19
5.6. SecuenciaReservas.....	21
5.7. Coordenadas	23
5.8. CalendarioMes	23
6. VIABILIDAD Y RECURSOS ESTIMADOS.....	24
7. MATRIZ REQUISITOS / COMPONENTES.....	25
7.1. Requisitos funcionales	25
7.2. Requisitos de capacidad y datos.....	26
7.3. Requisitos de interfaz y restricciones.....	27
APÉNDICE A. DIAGRAMAS UML	28
A.1. Diagrama de casos de uso	28
A.2. Diagrama de clases.....	29
A.3. Diagramas de secuencia	30
A.4. Diagramas de colaboración	35
A.5. Diagramas de estado	36
A.6. Diagrama de actividad.....	37
APÉNDICE B. DECISIONES DE DISEÑO.....	38
APÉNDICE C. TRAZABILIDAD DETALLADA.....	41
C.1. Requisitos funcionales	41
C.2. Requisitos de capacidad	42
C.3. Requisitos de datos.....	42
C.4. Requisitos de interfaz.....	43
C.5. Requisitos de restricciones	43

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivo

Este documento describe el diseño del software GesELECTRERA, un sistema de gestión de un conjunto de electrolineras concebido como práctica de la asignatura Introducción a la Ingeniería del Software del Grado en Ingeniería Informática de la UNED, curso 2025-2026.

El sistema permite a un único operador dar de alta, modificar y dar de baja electrolineras y sus puntos de recarga, gestionar las reservas de uso de cada punto, y consultar información agregada sobre las reservas y la ocupación mensual de los puntos.

El objetivo del documento es servir como elemento de partida para la fase de codificación y como referencia para la verificación posterior. Sigue el formato del Documento de Diseño Arquitectónico (Architectural Design Document, ADD) descrito en el cuadro 4.2 del libro de texto recomendado para la asignatura.

1.2. Ámbito

GesELECTRERA es una aplicación de consola que gestiona hasta 10 electrolineras simultáneamente, cada una de ellas con hasta 20 puntos de recarga eléctrica de tres niveles distintos: Nivel 1 (lento, corriente alterna 2-4 kW), Nivel 2 (semi-rápido, corriente alterna 11-22 kW) y Nivel 3 (rápido, corriente continua 50-300 kW).

Las funciones cubiertas por el sistema son: edición de datos básicos de electrolineras, edición de configuración de puntos de recarga, reserva de un punto en una fecha y hora dadas, listado mensual de reservas de una electrolinera y visualización del calendario de ocupación mensual de un punto concreto.

El sistema no contempla las siguientes funcionalidades, que quedan fuera del alcance del diseño actual:

- Persistencia de datos entre ejecuciones. Toda la información se mantiene en memoria volátil durante la sesión.
- Servicios adicionales asociados a las electrolineras (tienda, cafetería, zonas de descanso) que se mencionan en el enunciado pero no se exigen como funcionalidad.
- Validación de la coherencia entre las coordenadas geográficas y el tipo de estación (Urbana, Ruta, Mixta) declarado por el operador, ni validación de fechas inválidas o de coordenadas fuera de rango WGS84.
- Operación concurrente de múltiples operadores e interfaz gráfica de usuario.

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Términos del dominio empleados a lo largo del documento:

Electrolinera. Estación de servicio para vehículos eléctricos compuesta por un conjunto de puntos de recarga, una localización geográfica en coordenadas WGS84 y un tipo de estación (Urbana, Ruta o Mixta).

Punto de recarga. Dispositivo individual de carga eléctrica perteneciente a una electrolinera. Se caracteriza por su tipo de corriente, potencia nominal y rodaja mínima.

Nivel. Clasificación de un punto de recarga según su rendimiento (Nivel 1 lento, Nivel 2 semi-rápido, Nivel 3 rápido). Se determina a partir del par corriente/potencia.

Rodaja. Tiempo mínimo en minutos durante el que puede reservarse un punto. Las duraciones de las reservas son siempre múltiplos enteros de la rodaja del punto al que pertenecen.

Reserva. Ocupación de un punto de recarga en una fecha, hora de inicio y duración determinadas. Cada reserva tiene un identificador único dentro del sistema.

Ocupación diaria. Tiempo total reservado en un punto de recarga en un día concreto, expresado en minutos. Se prorroga para reservas que cruzan la medianoche.

Operador. Persona que utiliza el sistema desde la consola. Único actor del sistema.

Siglas y abreviaturas:

ADD. Architectural Design Document. Documento de diseño arquitectónico.

DDD. Detailed Design Document. Documento de diseño detallado.

SDD. Software Design Document. Documento de diseño del software.

SRD. Software Requirements Document. Documento de requisitos del software.

AC. Alternating Current. Corriente alterna.

DC. Direct Current. Corriente continua.

WGS84. World Geodetic System 1984. Sistema geodésico de referencia para coordenadas latitud/longitud.

TAD. Tipo Abstracto de Datos.

UML. Unified Modeling Language. Lenguaje Unificado de Modelado.

RF. Requisito Funcional.

RC. Requisito de Capacidad.

RD. Requisito de Datos.

RI. Requisito de Interfaz.

RR. Requisito de Recursos / Restricciones.

1.4. Referencias

Las referencias siguientes constituyen el material de apoyo y los antecedentes consultados para la elaboración de este documento:

- [1] Enunciado de prácticas de la asignatura «Introducción a la Ingeniería del Software», curso 2025-2026. Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, ETSII de Informática, UNED.
- [2] Apéndice A del enunciado anterior, que contiene la especificación funcional original procedente de la cuarta práctica de la asignatura «Fundamentos de Programación», curso 2025-2026, UNED.
- [3] Gómez Palomo, S. R. y Moraleda Gil, E. Aproximación a la Ingeniería del Software. Editorial Universitaria Ramón Areces, 2021. Texto base de la asignatura.
- [4] PlantUML. Herramienta de modelado UML basada en lenguaje declarativo, empleada para la elaboración de los diagramas. Disponible en <https://plantuml.com/>. Se ha preferido sobre la herramienta sugerida por el enunciado (ArgoUML) por dos motivos. En primer lugar, ArgoUML es un proyecto cuyo desarrollo se detuvo en 2011 y su instalación en sistemas operativos actuales (en particular en macOS sobre Apple Silicon) requiere intervenciones manuales que comprometen la fiabilidad del entorno de trabajo. En segundo lugar, los diagramas resultantes respetan UML 2 con calidad gráfica superior.

1.5. Panorámica del documento

Tras esta introducción, la sección 2 ofrece una panorámica funcional del sistema y la sección 3 describe su contexto operativo. La sección 4 presenta la metodología de diseño y los diagramas de mayor nivel (casos de uso y clases). La sección 5 describe en detalle cada componente del sistema. La sección 6 analiza la viabilidad y los recursos necesarios. La sección 7 presenta la matriz de trazabilidad entre requisitos y componentes. Tres apéndices completan el documento: A (diagramas UML), B (decisiones de diseño) y C (trazabilidad detallada).

2. PANORÁMICA DEL SISTEMA

Esta sección presenta una visión funcional general del sistema GesELECTRERA, su propósito, sus funciones principales y su modo de operación. Constituye el resumen ejecutivo del comportamiento del sistema desde el punto de vista del operador.

2.1. Objetivo y funciones

GesELECTRERA es un sistema de gestión que permite a un único operador administrar de forma centralizada un conjunto de hasta 10 electrolineras desde una consola. Cada electrolinera puede albergar hasta 20 puntos de recarga eléctrica de tres niveles distintos. El sistema gestiona las reservas de uso de cada punto, manteniendo el estado en memoria volátil durante la sesión.

Las funciones básicas del sistema son las siguientes:

- **Editar electrolinera.** Permite dar de alta una electrolinera nueva, modificar los datos de una existente o darla de baja, junto con todos sus puntos y reservas. La electrolinera queda identificada por un número entre 1 y 10.
- **Editar punto de recarga.** Permite configurar un punto de recarga de una electrolinera existente, especificando su tipo de corriente (alterna o continua), potencia (kW) y rodaja mínima (minutos). El nivel del punto se deriva de la combinación de corriente y potencia.
- **Reservar punto de recarga.** Permite reservar el primer punto disponible de un nivel solicitado en una electrolinera para una fecha, hora y duración indicadas. La duración solicitada se ajusta al múltiplo entero superior de la rodaja del punto asignado. Si no hay disponibilidad, el sistema lo notifica.
- **Listar reservas de electrolinera.** Permite consultar todas las reservas de una electrolinera para un mes y año determinados, presentadas agrupadas por nivel y ordenadas cronológicamente dentro de cada grupo.
- **Listar servicio mensual de punto de recarga.** Permite visualizar el calendario mensual de ocupación de un punto concreto, con etiquetas que indican el grado de ocupación de cada día (sin reservas, baja, media o alta) y el día de máxima ocupación del mes.
- **Salir.** Finaliza la ejecución del sistema.

2.2. Descripción funcional

El sistema se opera mediante un menú de consola con seis opciones, identificadas por una letra única (E, P, R, L, M, S). El operador selecciona una opción, el sistema le solicita los datos necesarios en una secuencia interactiva, valida la información, ejecuta la operación correspondiente y devuelve el resultado o un mensaje de error. Tras cada operación el sistema vuelve al menú principal a la espera de una nueva selección.

La gestión de los datos se rige por las siguientes reglas estructurales:

- Una electrolinera está identificada por un número entero entre 1 y 10 y mantiene un nombre, una capacidad declarada de puntos por nivel (números N1, N2 y N3 cuya suma no puede exceder 20), un tipo de estación (Urbana, Ruta, Mixta) y unas coordenadas geográficas WGS84.
- Un punto de recarga pertenece exactamente a una electrolinera y está identificado por un número entre 1 y 20 dentro de ella. Su nivel se determina automáticamente a partir del par corriente/potencia: Nivel 1 para AC con 2-4 kW, Nivel 2 para AC con 11-22 kW y Nivel 3 para DC con 50-300 kW.
- Una reserva pertenece exactamente a un punto de recarga y se identifica con un código que combina nivel, identificador del punto, número secuencial dentro del punto, mes y año (formato Nx-y-NNNN-MM-YYYY).
- Las reservas de un mismo punto no pueden solaparse en el tiempo. Las reservas de distintos puntos pueden coincidir cronológicamente sin restricción.
- La duración solicitada para una reserva se ajusta automáticamente al múltiplo entero superior de la rodaja del punto asignado. Una solicitud inferior a la rodaja se ajusta a una rodaja completa.

3. CONTEXTO DEL SISTEMA

GesELECTRERA es un sistema autocontenido cuyo único elemento externo es el operador, que se comunica con él a través de la consola. No interactúa con otros sistemas ni requiere conectividad. Las dos subsecciones siguientes detallan, respectivamente, esta interfaz y el comportamiento respecto al sistema de ficheros.

3.1. Interfaz con el operador

El sistema interactúa con el operador a través de una aplicación de consola. Es la única interfaz de comunicación con el sistema durante la operación.

Características de la interfaz:

- Modo de operación: síncrono. El sistema espera la entrada del operador, procesa la solicitud y devuelve la respuesta antes de aceptar nuevos comandos.
- Idioma: español. Todos los mensajes, etiquetas y formularios se presentan en español.
- Modelo de interacción: menú principal con seis opciones, cada una conducente a una secuencia interactiva de captura de datos campo a campo, validación inmediata y mensaje de resultado o error.
- Confirmación: cada operación que produce cambios persistentes (alta, modificación, baja, reserva) requiere confirmación explícita del operador antes de aplicarse.

El sistema no conserva sesión entre invocaciones. Cada arranque del programa parte de un estado inicial sin electrolineras configuradas.

3.2. Interfaz con el sistema de ficheros

No aplicable.

El sistema no persiste datos en disco entre ejecuciones. Toda la información (electrolineras, puntos de recarga, reservas) se mantiene en memoria volátil durante la sesión y se pierde al finalizar la ejecución mediante la opción de salida.

4. DISEÑO DEL SISTEMA

Esta sección presenta la metodología de diseño aplicada y la descomposición del sistema en sus componentes principales. Se justifica el empleo de UML como notación sobre la plantilla del cuadro 4.2 y se introducen los dos diagramas de mayor nivel: el diagrama de casos de uso, que muestra las interacciones del operador con el sistema, y el diagrama de clases, que muestra la estructura estática del modelo de dominio.

4.1. Metodología de diseño

El diseño sigue un enfoque orientado a objetos basado en el método de Abbott descrito en el apartado 5.5.2 del libro: los sustantivos del enunciado se identifican como candidatos a clase y los verbos como candidatos a operación. Sobre el catálogo inicial se aplican los principios de modularidad, ocultación, abstracción y cohesión funcional del capítulo 4 hasta alcanzar el conjunto definitivo de clases descrito en la sección 5. La notación empleada es UML, según indica el enunciado.

4.2. Descomposición del sistema

El sistema se descompone en ocho clases y tres enumeraciones, distribuidas en capas conceptuales: presentación, aplicación, dominio y utilidad. La sección 5 describe cada una de las ocho clases. Las tres enumeraciones (TipoEstacion, Corriente, Nivel) se utilizan como tipos de atributos y parámetros y no requieren descripción detallada.

4.2.1. Casos de uso

El sistema presenta cinco casos de uso, todos ellos protagonizados por un único actor (el Operador). Cada caso de uso se corresponde con una opción del menú principal del sistema, según la siguiente tabla:

UC-01	Editar electrolinera
UC-02	Editar punto de recarga
UC-03	Reservar punto de recarga
UC-04	Listar reservas de electrolinera
UC-05	Listar servicio mensual de punto de recarga

La descripción textual detallada de cada caso de uso (precondición, flujo principal, flujos alternativos, postcondición) se incluye en el apéndice A junto con los diagramas correspondientes. El siguiente diagrama presenta la vista de conjunto:

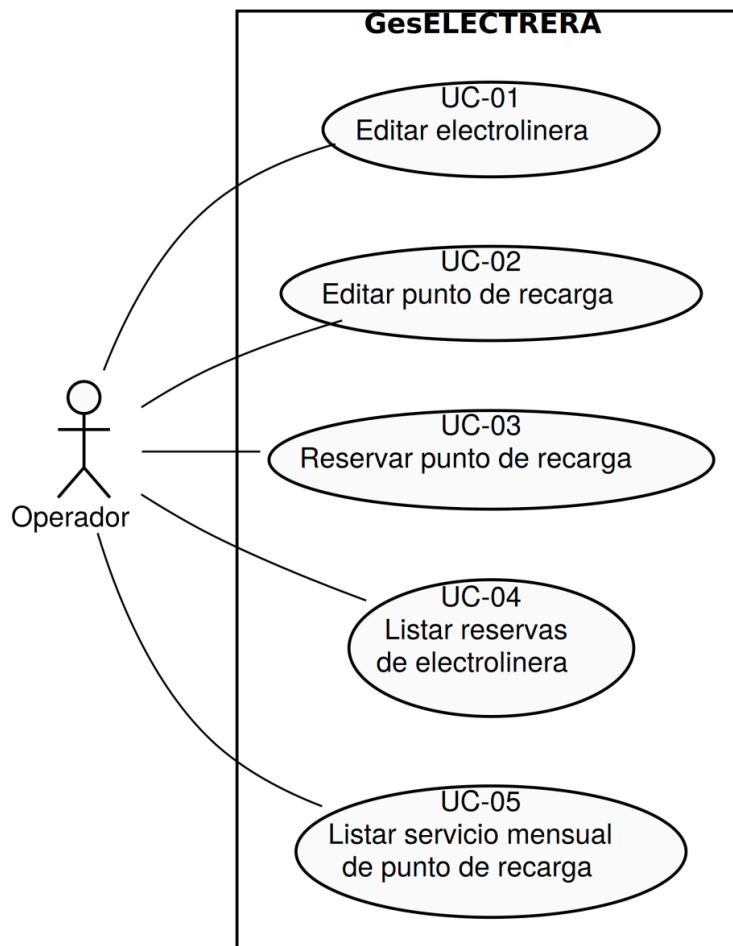


Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema GesELECTRERA.

4.2.2. Diagrama de clases

El siguiente diagrama presenta la estructura estática del sistema. Las clases se distribuyen verticalmente reflejando las capas conceptuales: presentación arriba (GesELECTRERA, GestorElectrolineras), dominio en la zona central (Electrolinera, PuntoRecarga, SecuenciaReservas, Reserva, Coordenadas) y utilidades a la derecha (CalendarioMes). Las enumeraciones acompañan a las clases que las utilizan como tipo.

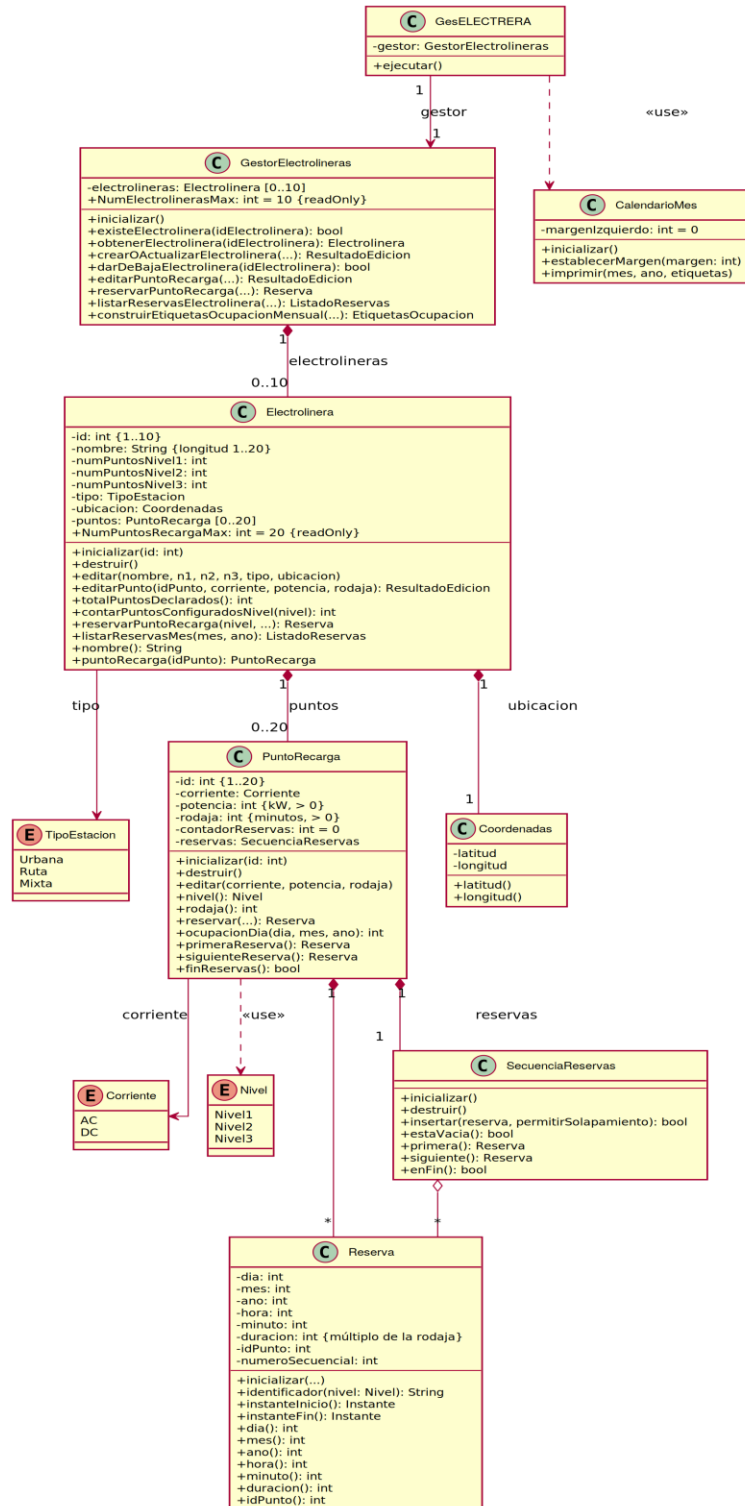


Figura 2. Diagrama de clases del sistema GesELECTRERA.

El detalle de las operaciones públicas, los algoritmos no triviales y la justificación de los atributos privados se difiere a la sección 5, donde cada clase se describe individualmente.

5. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Esta sección describe en detalle cada uno de los ocho componentes (clases) del sistema, conforme al esquema 5.n del cuadro 4.2 del libro de texto. Cada subapartado 5.n cubre los diez puntos canónicos: Tipo, Objetivo, Función, Subordinados, Dependencias, Interfaces, Recursos, Referencias, Proceso y Datos.

El orden de presentación sigue una progresión natural: primero las dos clases de las capas de presentación y aplicación (GesELECTRERA y GestorElectrolineras), después las cinco clases del modelo de dominio (Electrolinera, PuntoRecarga, Reserva, SecuenciaReservas, Coordenadas), y por último la clase de utilidad (CalendarioMes). Esta progresión refleja también el flujo natural de invocaciones que se observa en los diagramas de secuencia del apéndice A.

En el apartado Proceso (5.n.9) se describen las propiedades del contrato de las operaciones no triviales (búsqueda first-fit en la reserva, prorrateo de minutos para la ocupación diaria, validación de capacidad declarada en la edición de un punto). Para el resto de las operaciones se ofrece una descripción narrativa breve. En todos los casos los detalles de implementación se difieren a la fase de codificación.

5.1. GesELECTRERA

5.1.1. Tipo

Programa principal. Punto de entrada de la aplicación, materializado como clase de presentación que gestiona el ciclo de vida de la sesión y la interacción con el operador a través de la consola.

5.1.2. Objetivo

Proporcionar al operador una interfaz interactiva que le permita ejecutar los cinco casos de uso del sistema, capturar los datos necesarios para cada operación y presentar los resultados o mensajes de error correspondientes.

5.1.3. Función

La clase mantiene el ciclo de vida principal de la aplicación. Presenta al operador un menú con seis opciones (E, P, R, L, M, S), recibe su selección y lleva a cabo la operación correspondiente: edición de electrolinera, edición de punto de recarga, reserva, listado de reservas mensuales, listado del servicio mensual de un punto o salida del sistema. Cada operación se materializa como un diálogo interactivo en el que se solicitan los datos campo a campo, se validan sintácticamente y se delega en *GestorElectrolineras* la ejecución de la lógica de aplicación. La presentación del resultado o del mensaje de error correspondiente cierra cada operación, tras lo cual la aplicación regresa al menú principal.

La clase no contiene lógica de dominio: actúa exclusivamente como capa de adaptación entre la consola y el sistema. Cualquier cambio futuro en la presentación (migración a interfaz gráfica, web o API) se concentraría en este componente sin afectar al modelo de dominio.

5.1.4. Subordinados

- GestorElectrolineras (asociación, navegación obligatoria. Cada operación se delega en él).
- CalendarioMes (dependencia de uso. Instanciado para imprimir el calendario mensual del caso de uso de listado de servicio mensual).

5.1.5. Dependencias

Ninguna. Es el punto de entrada del sistema. Ninguna otra clase la utiliza.

5.1.6. Interfaces

- ejecutar(): void. Inicia el bucle principal de la aplicación. Continúa hasta que el operador seleccione la opción de salida.

5.1.7. Recursos

- Consola estándar (entrada por teclado, salida por pantalla).
- Una instancia de GestorElectrolineras, recibida como parámetro de construcción o inicializada por la propia clase.

5.1.8. Referencias

Diagramas de secuencia y colaboración del apéndice A para cada uno de los cinco casos de uso.

5.1.9. Proceso

El método ejecutar() implementa un bucle que en cada iteración presenta el menú al operador, recibe su selección, ejecuta la operación correspondiente y vuelve al menú. El bucle termina cuando el operador selecciona la opción de salida. La lógica concreta de cada operación sigue un patrón análogo: solicitar al operador los datos necesarios para el caso de uso, pedir confirmación si la operación produce cambios, invocar al GestorElectrolineras con los datos validados y presentar el resultado o el mensaje de error según el valor devuelto.

5.1.10. Datos

- gestor: GestorElectrolineras. Referencia a la instancia única del gestor del sistema. Establecida durante la inicialización y constante durante toda la vida del componente.

5.2. GestorElectrolineras

5.2.1. Tipo

Clase de aplicación. Encapsula el estado global del sistema y la orquestación de los casos de uso.

5.2.2. Objetivo

Servir como punto único de entrada al modelo de dominio. Mantener el conjunto de electrolineras del sistema, ofrecer operaciones de consulta y mutación que cubran los cinco casos de uso, y delegar la lógica específica de dominio en las clases Electrolinera y PuntoRecarga.

5.2.3. Función

La clase mantiene la colección de electrolineras del sistema. Cada electrolinera se identifica por un número único entre 1 y 10. La capacidad máxima del sistema es de 10 electrolineras simultáneas. La clase ofrece operaciones para crear, modificar y dar de baja electrolineras, para editar sus puntos de recarga, para reservar puntos y para producir listados agregados (reservas mensuales, ocupación de un punto). Cada operación se implementa como una secuencia de validaciones seguidas de la delegación adecuada en la electrolinera correspondiente.

5.2.4. Subordinados

- Electrolinera (composición, multiplicidad 0..10. El gestor es propietario de las electrolineras y las crea y destruye).

5.2.5. Dependencias

- GesELECTRERA (asociación. El componente de presentación es el único cliente del gestor en el sistema).

5.2.6. Interfaces

Operaciones públicas principales:

- inicializar(): void. Prepara el sistema sin electrolineras configuradas. Postcondición: ninguna electrolinera existe.
- existeElectrolinera(idElectrolinera): bool. Devuelve true si y solo si existe una electrolinera con el identificador dado.
- obtenerElectrolinera(idElectrolinera): Electrolinera. Precondición: existeElectrolinera(idElectrolinera). Devuelve la referencia a la electrolinera correspondiente.
- crearOActualizarElectrolinera(idElectrolinera, nombre, n1, n2, n3, tipo, ubicacion): ResultadoEdicion. Crea una electrolinera nueva si no existía o sobrescribe los datos de la existente. Si $n1+n2+n3$ supera 20, devuelve ResultadoEdicion(rechazado, capacidad excedida) y no aplica cambios.
- darDeBajaElectrolinera(idElectrolinera): bool. Precondición: existeElectrolinera(idElectrolinera). Destruye la electrolinera con todos sus puntos y reservas. Devuelve true.
- editarPuntoRecarga(idElectrolinera, idPunto, corriente, potencia, rodaja): ResultadoEdicion. Delega en la electrolinera correspondiente. Devuelve el resultado de la edición.
- reservarPuntoRecarga(idElectrolinera, nivel, dia, mes, ano, hora, minuto, duracion): Reserva. Delega en la electrolinera correspondiente. Devuelve la reserva creada o un valor nulo si no hay disponibilidad.
- listarReservasElectrolinera(idElectrolinera, mes, ano): ListadoReservas. Delega en la electrolinera correspondiente. Devuelve un objeto agregado con las reservas del mes agrupadas por nivel.

- `construirEtiquetasOcupacionMensual(idElectrolinera, idPunto, mes, ano): EtiquetasOcupacion`. Calcula las etiquetas de ocupación diaria del punto especificado, día por día, para el mes solicitado. Devuelve un objeto agregado con la secuencia de etiquetas (una por día del mes) y el día de máxima ocupación.

5.2.7. Recursos

- Memoria para mantener hasta 10 electrolineras y, transitivamente, hasta 200 puntos de recarga y un número arbitrario de reservas.

5.2.8. Referencias

Diagramas de secuencia y colaboración del apéndice A para cada uno de los cinco casos de uso.

5.2.9. Proceso

Las operaciones de la clase siguen patrones uniformes según su naturaleza:

- **Validación de existencia.** Las operaciones que requieren una electrolinera existente comienzan invocando `existeElectrolinera()` y, si el resultado es falso, devuelven inmediatamente un valor de error sin tocar el modelo.
- **Delegación.** Tras la validación, la operación obtiene la referencia a la electrolinera y delega en ella la operación específica de dominio. La electrolinera, a su vez, puede delegar en sus puntos de recarga.
- **Construcción de resultados agregados.** La operación `construirEtiquetasOcupacionMensual` es la única con lógica algorítmica propia: recorre los días del mes solicitado, consulta la ocupación del punto en cada día, asigna la etiqueta correspondiente según los umbrales de RF-21 (0 → 00, menos de 360 minutos → Ba, entre 360 y 720 → Me, más de 720 → Al), y mantiene el día de máxima ocupación encontrado hasta el momento.

5.2.10. Datos

- `electrolineras`: colección de las electrolineras del sistema. Capacidad máxima 10.
- `NumElectrolinerasMax`: capacidad máxima del sistema, fijada en 10 (RC-01).

5.3. Electrolinera

5.3.1. Tipo

Clase de dominio. Representa una estación de servicio para vehículos eléctricos.

5.3.2. Objetivo

Mantener los datos básicos de una electrolinera, la capacidad declarada de puntos por nivel y el conjunto de puntos de recarga efectivamente configurados. Ofrecer las operaciones que sobre ella se invocan en los casos de uso.

5.3.3. Función

La clase encapsula la información estructural de una estación: nombre, capacidad declarada de puntos por nivel, tipo de estación (urbana, ruta o mixta), ubicación geográfica y conjunto de puntos efectivamente configurados. Es propietaria de sus puntos de recarga: cuando se destruye, los puntos se destruyen con ella, junto con sus reservas. Ofrece operaciones para editar sus datos básicos, editar la configuración de un punto (con validación de capacidad declarada), reservar un punto del nivel solicitado y listar las reservas de un mes.

5.3.4. Subordinados

- PuntoRecarga (composición, multiplicidad 0..20. La electrolinera es propietaria de sus puntos).
- Coordenadas (composición, multiplicidad 1).
- TipoEstacion (asociación. Enumeración usada como tipo de atributo).
- SecuenciaReservas (uso transitorio. Instancias auxiliares para agrupar reservas por nivel en listarReservasMes).

5.3.5. Dependencias

- GestorElectrolineras (composición. El gestor es propietario de la electrolinera).

5.3.6. Interfaces

- inicializar(id): void. Establece el identificador y prepara la electrolinera sin puntos configurados.
- destruir(): void. Libera todos los puntos de recarga (que a su vez liberan sus reservas).
- editar(nombre, n1, n2, n3, tipo, ubicacion): void. Sobrescribe los datos básicos de la electrolinera. Precondición: $n1+n2+n3 \leq 20$.
- editarPunto(idPunto, corriente, potencia, rodaja): ResultadoEdicion. Crea o sobrescribe el punto idPunto con la configuración indicada. Aplica validaciones de configuración válida (RF-12) y de capacidad declarada (RF-13). Devuelve un resultado que indica éxito o el motivo del rechazo.
- totalPuntosDeclarados(): int. Devuelve la suma $n1+n2+n3$.
- contarPuntosConfiguradosNivel(nivel): int. Devuelve el número de puntos configurados en la electrolinera cuyo nivel coincide con el solicitado.
- reservarPuntoRecarga(nivel, dia, mes, ano, hora, minuto, duracion): Reserva. Realiza la búsqueda first-fit del primer punto disponible del nivel solicitado y delega en él la creación de la reserva. Devuelve la reserva creada o un valor nulo si no hay disponibilidad.
- listarReservasMes(mes, ano): ListadoReservas. Recopila todas las reservas de los puntos configurados que correspondan al mes solicitado, agrupadas por nivel y ordenadas cronológicamente dentro de cada grupo. Devuelve el listado agregado.
- nombre(): String. Devuelve el nombre de la electrolinera.
- puntoRecarga(idPunto): PuntoRecarga. Devuelve el punto idPunto si está configurado, valor nulo en otro caso.

5.3.7. Recursos

- Memoria para mantener hasta 20 referencias a puntos de recarga y los atributos básicos de la electrolinera.

5.3.8. Referencias

Diagramas de secuencia de los casos de uso de edición de electrolinera, edición de punto, reserva y listado de reservas, en el apéndice A. Diagrama de estado de Electrolinera del apéndice A.

5.3.9. Proceso

Tres operaciones requieren mención de las propiedades del contrato más allá de su firma.

editarPunto. Acepta el cambio si y solo si se cumplen dos condiciones: el par (corriente, potencia) corresponde a un nivel válido (RF-12), y el número de puntos del nivel resultante tras el cambio no excede la capacidad declarada para ese nivel (RF-13). Si alguna validación falla, la electrolinera permanece inalterada y el resultado indica el motivo del rechazo. Si ambas validaciones se superan, el punto se crea (si no existía) o se actualiza.

reservarPuntoRecarga. Selecciona, entre los puntos del nivel solicitado que estén configurados, el primero que admita la reserva sin solapamiento. La política de selección es first-fit por identificador ascendente. Si ningún punto del nivel admite la reserva, devuelve un valor nulo sin alterar el estado del sistema.

listarReservasMes. Recopila las reservas de todos los puntos configurados que correspondan al mes y año solicitados, las agrupa por nivel del punto al que pertenecen y, dentro de cada grupo, las presenta en orden cronológico ascendente. Las reservas no son copiadas: el resultado es una colección de referencias a las reservas originales, cuyo ciclo de vida sigue siendo responsabilidad de los puntos propietarios.

5.3.10. Datos

- id: identificador entre 1 y 10. Constante durante la vida del objeto.
- nombre: nombre de la electrolinera (longitud entre 1 y 20 caracteres).
- numPuntosNivel1, numPuntosNivel2, numPuntosNivel3: capacidades declaradas por nivel.
- tipo: TipoEstacion. Urbana, Ruta o Mixta.
- ubicacion: Coordenadas. Latitud y longitud WGS84.
- puntos: colección de los puntos de recarga configurados en la electrolinera. Capacidad máxima 20.
- NumPuntosRecargaMax: capacidad máxima por electrolinera, fijada en 20.

5.4. PuntoRecarga

5.4.1. Tipo

Clase de dominio. Representa un punto individual de recarga eléctrica de una electrolinera.

5.4.2. Objetivo

Mantener la configuración eléctrica de un punto (corriente, potencia, rodaja), gestionar las reservas asignadas a él y calcular su ocupación diaria.

5.4.3. Función

La clase encapsula la configuración eléctrica de un punto y su histórico de reservas. Su nivel se deduce de la combinación de corriente y potencia y se ofrece como operación derivada, no como atributo. Es propietaria de sus reservas: las crea cuando se solicita una reserva y las destruye cuando ella misma se destruye. Mantiene un contador monotónico creciente que asigna identificadores únicos secuenciales a cada reserva durante la vida del punto. Las reservas se almacenan ordenadas cronológicamente en una secuencia auxiliar (SecuenciaReservas), lo cual permite detectar solapamientos en $O(n)$ y producir listados ordenados sin coste adicional.

5.4.4. Subordinados

- Reserva (composición, multiplicidad *. El punto es propietario semántico de sus reservas).
- SecuenciaReservas (composición, multiplicidad 1. Estructura interna que mantiene las reservas ordenadas).
- Corriente (asociación. Enumeración usada como tipo de atributo).
- Nivel (uso. Enumeración devuelta por la operación nivel()).

5.4.5. Dependencias

- Electrolinera (composición. La electrolinera es propietaria del punto).

5.4.6. Interfaces

- inicializar(id): void. Establece el identificador y prepara la secuencia de reservas como vacía. Inicializa el contadorReservas a 0.
- destruir(): void. Libera todas las reservas y la secuencia que las indexa.
- editar(corriente, potencia, rodaja): void. Sobrescribe la configuración eléctrica del punto. No afecta a las reservas existentes.
- nivel(): Nivel. Operación derivada. Devuelve el nivel correspondiente al par (corriente, potencia) según la regla RF-11.
- rodaja(): int. Devuelve la rodaja en minutos.
- reservar(dia, mes, ano, hora, minuto, duracion): Reserva. Crea una reserva en el punto si no se solapa con ninguna existente. Ajusta la duración al múltiplo entero superior de la rodaja. Devuelve la reserva creada o nulo si hay solapamiento.
- ocupacionDia(dia, mes, ano): int. Devuelve los minutos totales de reserva del punto en el día especificado, prorrateando reservas que cruzan la medianoche.
- primeraReserva(): Reserva, siguienteReserva(): Reserva, finReservas(): bool. Patrón Iterador que permite a los clientes recorrer las reservas del punto sin conocer la estructura interna de SecuenciaReservas.

5.4.7. Recursos

- Memoria para los atributos básicos del punto y, transitivamente, para sus reservas.

5.4.8. Referencias

Diagrama de secuencia del caso de uso de reserva, en el apéndice A. Diagrama de estado de Reserva del apéndice A.

5.4.9. Proceso

Dos operaciones requieren mención de las propiedades del contrato.

reservar. La reserva se confirma si y solo si su intervalo temporal no se solapa con ninguna reserva ya existente en el punto. La duración almacenada en la reserva confirmada es la duración solicitada ajustada al múltiplo entero superior de la rodaja del punto (RF-15). Una solicitud inferior a la rodaja se ajusta a una rodaja completa. A cada reserva confirmada se le asigna un número secuencial monotónicamente creciente, único dentro del punto durante toda su vida. Una solicitud rechazada por solapamiento no consume número secuencial y deja el estado del punto inalterado.

ocupacionDia. Devuelve la suma, en minutos, de las porciones de cada reserva del punto que se sitúan dentro del intervalo [00:00, 24:00) del día consultado. Una reserva que comienza el día anterior y termina dentro del día consultado contribuye solo con la parte que cae dentro del día. De forma análoga, una reserva que comienza el día consultado y termina al día siguiente contribuye solo con la parte anterior a la medianoche. Una reserva enteramente contenida en el día contribuye con su duración completa. El resultado es siempre un valor entre 0 y 1440 minutos.

5.4.10. Datos

- id: identificador entre 1 y 20 dentro de la electrolinera. Constante durante la vida del objeto.
- corriente: Corriente. AC o DC.
- potencia: potencia nominal en kW.
- rodaja: tiempo mínimo de reserva en minutos.
- contadorReservas: contador monotónicamente creciente del número de reservas confirmadas en el punto durante toda su vida. Garantiza la unicidad del número secuencial de cada reserva. Inicialmente 0.
- reservas: SecuenciaReservas. Secuencia de las reservas confirmadas, mantenida en orden cronológico ascendente.

5.5. Reserva

5.5.1. Tipo

Clase de dominio. Representa la ocupación de un punto de recarga durante un intervalo temporal.

5.5.2. Objetivo

Almacenar los datos de una reserva (fecha, hora, duración, identificadores) y proporcionar las operaciones de consulta necesarias para los listados, el cálculo de ocupación y la construcción del identificador único de la reserva.

5.5.3. Función

La clase es esencialmente una entidad de datos con operaciones de consulta. No tiene comportamiento propio relevante: las decisiones sobre cuándo crearla, dónde insertarla y cuándo destruirla las toman las clases que la componen y la agregan (PuntoRecarga, SecuenciaReservas). Su única operación con lógica significativa es `identificador()`, que construye la cadena formateada según el formato definido en RF-19.

La clase no mantiene una referencia inversa hacia el punto al que pertenece. Esto es deliberado: reduce el acoplamiento y permite que la reserva se reutilice en estructuras agregadoras (las SecuenciaReservas auxiliares por nivel del listado de reservas mensuales) sin riesgo de inconsistencia. Como consecuencia, la operación `identificador()` recibe el nivel como parámetro: la reserva no puede deducirlo por sí misma.

5.5.4. Subordinados

Ninguno. La clase es atómica desde el punto de vista de composición.

5.5.5. Dependencias

- PuntoRecarga (composición. El punto es propietario semántico de la reserva).
- SecuenciaReservas (agregación. Las secuencias indexan reservas sin ser propietarias).

5.5.6. Interfaces

- `inicializar(dia, mes, ano, hora, minuto, duracion, idPunto, numeroSecuencial)`: void. Establece todos los atributos en una única operación atómica. Precondición: `duracion` debe ser múltiplo de la rodaja del punto al que pertenece (responsabilidad del invocador).
- `identificador(nivel)`: String. Devuelve la cadena formateada `N{nivel}-{idPunto}-{numeroSecuencial:04d}-{mes:02d}-{ano}` (RF-19).
- `instanteInicio()`: Instante. Devuelve el instante de inicio de la reserva.
- `instanteFin()`: Instante. Devuelve el instante de fin (instante de inicio más la duración). Cálculo derivado, no almacenado.
- Operaciones de consulta de campos individuales: `dia()`, `mes()`, `ano()`, `hora()`, `minuto()`, `duracion()`, `idPunto()`, `numeroSecuencial()`.

5.5.7. Recursos

- Memoria para los atributos descritos en 5.5.10.

5.5.8. Referencias

Diagrama de estado de Reserva del apéndice A. Requisito RF-19 sobre el formato del identificador.

5.5.9. Proceso

Las operaciones de consulta son triviales: devuelven el atributo correspondiente sin transformación.

La operación `identificador(nivel)` ensambla la cadena con el formato indicado en RF-19, aplicando relleno con ceros a la izquierda al `numeroSecuencial` (cuatro dígitos) y al mes (dos dígitos).

La operación `instanteInicio` devuelve el instante de inicio compuesto por los campos día, mes, año, hora y minuto. La operación `instanteFin` devuelve el instante de fin como `instanteInicio` más duración.

5.5.10. Datos

- `dia`, `mes`, `ano`: fecha de inicio de la reserva.
- `hora`, `minuto`: hora de inicio de la reserva.
- `duracion`: duración en minutos. Múltiplo entero de la rodaja del punto al que pertenece.
- `idPunto`: identificador del punto al que pertenece la reserva. Forma parte del identificador único de la reserva.
- `numeroSecuencial`: número secuencial dentro del punto, asignado por el contador del propio punto. Forma parte del identificador único de la reserva.

5.6. SecuenciaReservas

5.6.1. Tipo

Clase de dominio. Secuencia de reservas con orden cronológico y detección opcional de solapamientos en la inserción.

5.6.2. Objetivo

Mantener un conjunto de referencias a reservas ordenadas cronológicamente, ofrecer una operación de inserción que detecte opcionalmente solapamientos y proporcionar un patrón iterador para que los clientes recorran las reservas sin conocer la estructura interna.

5.6.3. Función

La clase es agregadora, no propietaria: almacena referencias a reservas pero no es responsable de su ciclo de vida. Esto permite reutilizarla con dos roles distintos: como estructura interna de un *PuntoRecarga* (donde las reservas se crean y destruyen con el punto) y como secuencia auxiliar transitoria en el listado de reservas mensuales (donde se agrupan referencias a reservas de varios puntos por nivel sin duplicar objetos). La detección de solapamientos se ofrece como opción de la inserción, lo cual permite usarla con o sin verificación según el contexto.

5.6.4. Subordinados

- Reserva (agregación. Las reservas no son propiedad de la secuencia).

5.6.5. Dependencias

- PuntoRecarga (composición. Cada punto contiene una secuencia).
- Electrolinera (uso. Instancias auxiliares en listarReservasMes).

5.6.6. Interfaces

- inicializar(): void. Prepara la secuencia como vacía.
- destruir(): void. Libera la estructura interna sin liberar las reservas.
- insertar(reserva, permitirSolapamiento): bool. Inserta la reserva en posición ordenada cronológicamente. Si permitirSolapamiento es false y la reserva se solaparía con alguna ya existente, no inserta y devuelve false. Si permitirSolapamiento es true, inserta siempre. Devuelve true si se ha insertado.
- estaVacía(): bool.
- primera(): Reserva. Inicia un recorrido y devuelve la primera reserva en orden cronológico, o nulo si la secuencia está vacía.
- siguiente(): Reserva. Avanza al siguiente elemento del recorrido y lo devuelve, o nulo si se ha llegado al final.
- enFin(): bool. Indica si el recorrido ha llegado al final.

5.6.7. Recursos

- Memoria para almacenar las referencias a reservas.

5.6.8. Referencias

Patrón Iterador descrito en el apartado 5.10 del libro. Diagrama de secuencia del caso de uso de reserva, en el apéndice A, para la inserción con detección de solapamiento.

5.6.9. Proceso

La operación insertar mantiene la invariante de orden cronológico ascendente: tras la inserción, recorrer la secuencia produce las reservas ordenadas por su instante de inicio. Cuando permitirSolapamiento es falso, la inserción se rechaza si y solo si la reserva entrante se solaparía temporalmente con alguna reserva ya presente en la secuencia. En caso de rechazo, la secuencia queda inalterada y la operación devuelve falso.

Las operaciones primera, siguiente y enFin proporcionan un mecanismo de iteración secuencial sobre las reservas en orden cronológico. La invariante garantizada por insertar asegura que el recorrido produce las reservas ordenadas. Tras enFin verdadero, llamadas adicionales a siguiente devuelven nulo.

5.6.10. Datos

Sin atributos públicos.

5.7. Coordenadas

Clase de dominio. Pareja de coordenadas geográficas latitud-longitud en el sistema WGS84. Inmutable tras la construcción: si la ubicación de una electrolinera debe modificarse, se sustituye la instancia por una nueva. Esto refleja que las dos componentes son conceptualmente un único punto en la superficie terrestre y elimina la posibilidad de inconsistencias por actualizaciones parciales.

Componente compuesto exclusivamente por Electrolinera, sin subordinados ni dependencias adicionales. Las validaciones de rango ($-90 \leq \text{latitud} \leq 90$, $-180 \leq \text{longitud} \leq 180$) quedan declaradas fuera del alcance del diseño actual (RR-04).

Operaciones públicas:

- Constructor Coordenadas(latitud, longitud).
- latitud(), longitud(): consultores.

latitud y longitud, ambas magnitudes geográficas inmutables tras la construcción.

5.8. CalendarioMes

Clase de utilidad encargada de la presentación visual de un calendario mensual con etiquetas personalizables por día. Imprime en consola un calendario del año y mes solicitados, con la cabecera de los días de la semana (L M X J V S D) y una etiqueta de dos caracteres por cada día proporcionada como argumento. Es independiente del modelo de dominio: no conoce nada sobre electrolineras, puntos ni reservas, lo cual la hace reutilizable para cualquier presentación de información calendarizada por días.

Subordinados: ninguno. Dependencias: GesELECTRERA (instanciado al inicio del caso de uso de listado de servicio mensual y reutilizado durante el bucle de consulta de meses).

Operaciones públicas:

- inicializar(): void. Margen izquierdo a 0.
- establecerMargen(margen): void.
- imprimir(mes, ano, etiquetas): void. La secuencia etiquetas tiene 31 posiciones. Las correspondientes a días no existentes en el mes solicitado se ignoran.

Proceso de imprimir: determina el día de la semana correspondiente al día 1 del mes y el número de días del mes para distribuir las etiquetas en la cuadrícula. Imprime cabecera (nombre del mes y año), fila de iniciales de los días de la semana, espacios en blanco para las posiciones anteriores al día 1, las etiquetas de cada día con salto de línea al pasar de domingo a lunes, y espacios en blanco al final hasta completar la última semana.

margenIzquierdo: número entero no negativo. Inicialmente 0.

6. VIABILIDAD Y RECURSOS ESTIMADOS

El sistema descrito en este documento se ejecuta como aplicación de consola sin requisitos especiales de hardware. La complejidad algorítmica es lineal en los casos típicos y cuadrática en el peor caso (búsqueda en la reserva, prorrateo en el cálculo de ocupación diaria), lo que admite implementaciones directas sin riesgos técnicos identificables.

Los recursos mínimos estimados para la ejecución son los siguientes:

- Procesador: cualquier procesador de propósito general moderno.
- Sistema operativo: cualquiera con consola estándar de entrada/salida (Linux, macOS o Windows).
- Memoria RAM: del orden de unos pocos megabytes para mantener el estado completo del sistema (10 electrolineras, hasta 200 puntos de recarga y un número arbitrario de reservas).
- Almacenamiento: ninguno (el sistema no persiste datos en disco).
- Conectividad de red: ninguna.
- Pantalla: terminal estándar de texto.

7. MATRIZ REQUISITOS / COMPONENTES

Esta sección presenta la trazabilidad entre los requisitos extraídos del enunciado y los componentes responsables de su realización. La matriz se divide en tres tablas según la categoría del requisito (funcionales, de capacidad y datos, de interfaz y restricciones) por economía de espacio horizontal. La descripción detallada de cada requisito se encuentra en el apéndice C.

Notación: el símbolo **X** indica que el componente es *responsable principal* del requisito, el símbolo **o** indica que *colabora* en su realización. Una celda vacía indica que el componente no participa en el requisito.

7.1. Requisitos funcionales

Requisito	GesELECTRERA	GestorElectrolineras	Electrolinera	PuntoRecarga	Reserva	SecuenciaReservas	Coordenadas	CalendarioMes
RF-01 Menú principal	X							
RF-02 Confirmación operaciones	X							
RF-03 Alta de electrolinera	o	X	o				o	
RF-04 Modificación electrolinera	o	X	X					
RF-05 Baja de electrolinera	o	X	o	o	o	o		
RF-06 Identificador electrolinera			X					
RF-07 Validación nombre	X							
RF-08 Capacidad declarada			X					
RF-09 Tipo de estación			X					
RF-10 Coordenadas WGS84			o				X	
RF-11 Cálculo de nivel				X				
RF-12 Validación configuración		o	X					
RF-13 Validación capacidad		o	X					
RF-14 Identificador punto			X	X				
RF-15 Ajuste de duración				X	o			
RF-16 Reserva first-fit	o	o	X	o				
RF-17 No solapamiento				X		X		
RF-18 N° secuencial reserva				X	o			

Requisito	GesELECTRERA	GestorElectrolineras	Electrolinera	PuntoRecarga	Reserva	SecuenciaReservas	Coordenadas	CalendarioMes
RF-19 Identificador reserva	☐				X			
RF-20 Listado reservas mes	☐	☐	X	☐	☐	☐		
RF-21 Etiquetas ocupación	☐	X		☐				
RF-22 Prorrateso medianoche				X	☐			
RF-23 Día máxima ocupación		X						

7.2. Requisitos de capacidad y datos

Requisito	GesELECTRERA	GestorElectrolineras	Electrolinera	PuntoRecarga	Reserva	SecuenciaReservas	Coordenadas	CalendarioMes
RC-01 Máx 10 electrolineras		X						
RC-02 Máx 20 puntos/electro			X					
RC-03 Niveles válidos				X				
RC-04 Rango potencias				X				
RC-05 Reservas ilimitadas				☐	☐	X		
RC-06 Sesión única (sin persistencia)		X						
RD-01 Datos electrolinera			X					
RD-02 Datos punto recarga				X				
RD-03 Datos reserva				☐	X			
RD-04 Datos coordenadas							X	
RD-05 Enumeración TipoEstacion			X					
RD-06 Enumeración Corriente				X				
RD-07 Enumeración Nivel				X	☐			

7.3. Requisitos de interfaz y restricciones

Requisito	GesELECTRERA	GestorElectrolineras	Electrolinera	PuntoRecarga	Reserva	SecuenciaReservas	Coordenadas	CalendarioMes
RI-01 Menú con seis opciones	X							
RI-02 Captura interactiva	X							
RI-03 Listado por nivel	X	o	X			o		
RI-04 Calendario mensual	X							X
RI-05 Mensajes en español	X							
RI-06 Mensajes de error	X							
RR-01 Único operador (síncrono)	X							
RR-03 Sin conectividad de red		X						

APÉNDICE A. DIAGRAMAS UML

Este apéndice recoge los doce diagramas UML del sistema, agrupados por tipo. Los diagramas de casos de uso y clases ya aparecen en la sección 4 y se reproducen aquí para mantener el apéndice autocontenido. Los descriptores textuales de los cinco casos de uso se incluyen junto a los diagramas de secuencia correspondientes.

A.1. Diagrama de casos de uso

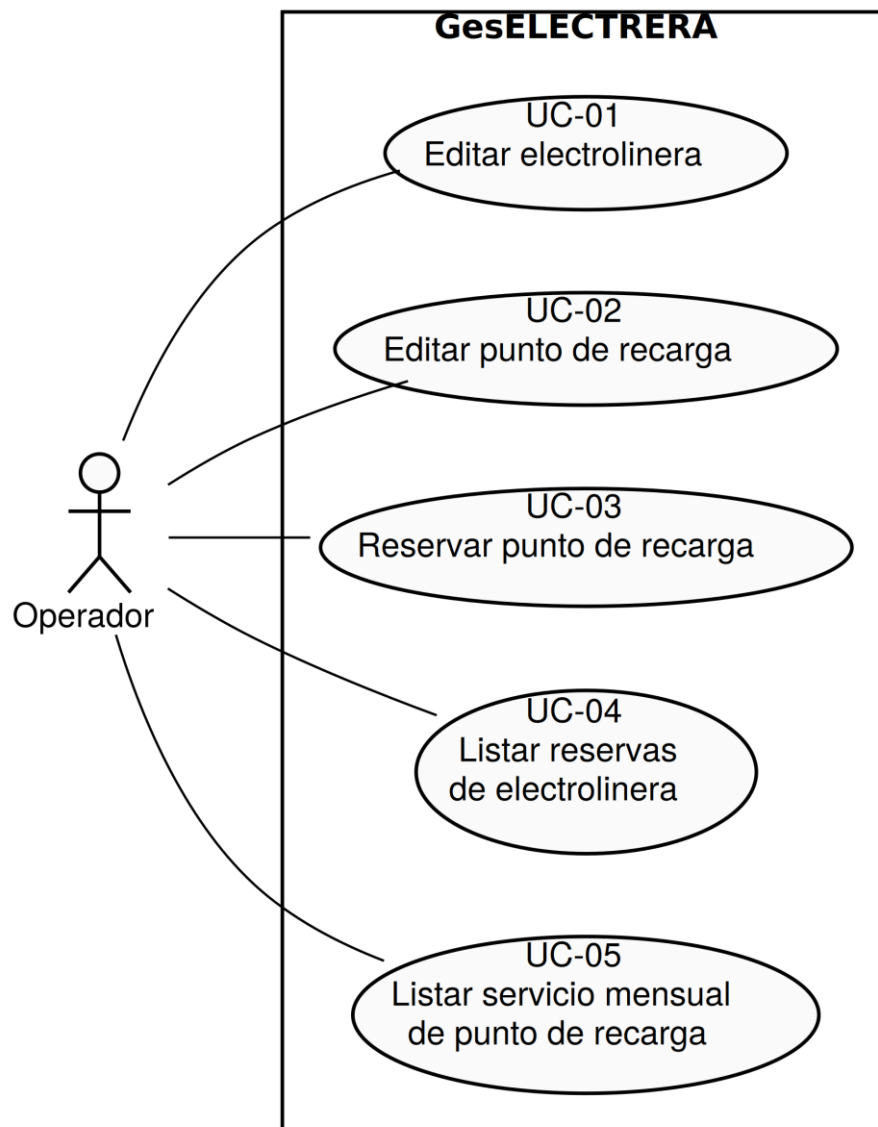


Figura A.1. Diagrama de casos de uso del sistema GesELECTRERA.

A.2. Diagrama de clases

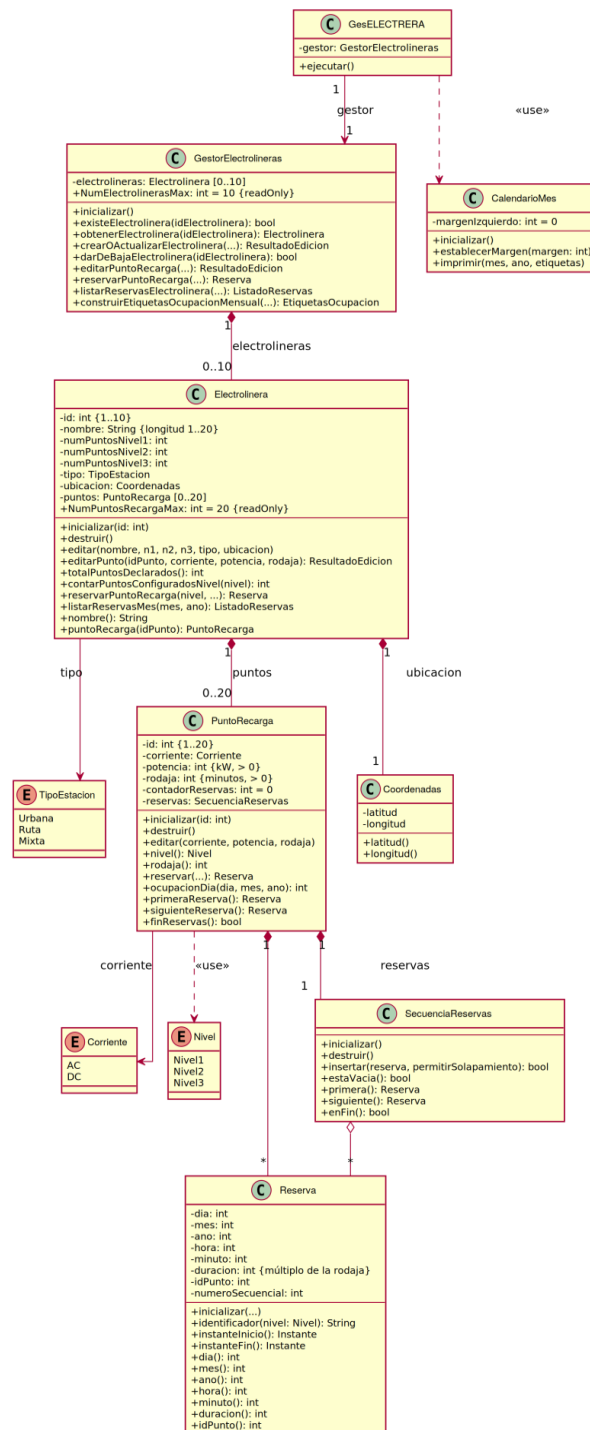


Figura A.2. Diagrama de clases del sistema GesELECTRERA.

A.3. Diagramas de secuencia

A.3.1. Editar electrolinera

Precondición: ninguna.

Flujo principal: el operador selecciona la opción "E" e introduce los datos completos (identificador, nombre, capacidades por nivel, tipo, ubicación). El sistema crea la electrolinera (si no existía) o sobrescribe sus datos (si ya existía). Si la suma de capacidades declaradas excede 20, la operación se rechaza.

Flujo alternativo (baja): si los tres campos de capacidad son cero y la electrolinera ya existía, el sistema interpreta la operación como baja, destruye la electrolinera con todos sus puntos y reservas, y notifica el éxito.

Postcondición: el sistema queda con la electrolinera creada/modificada/dada de baja según el flujo. En caso de rechazo, el estado del sistema permanece inalterado.

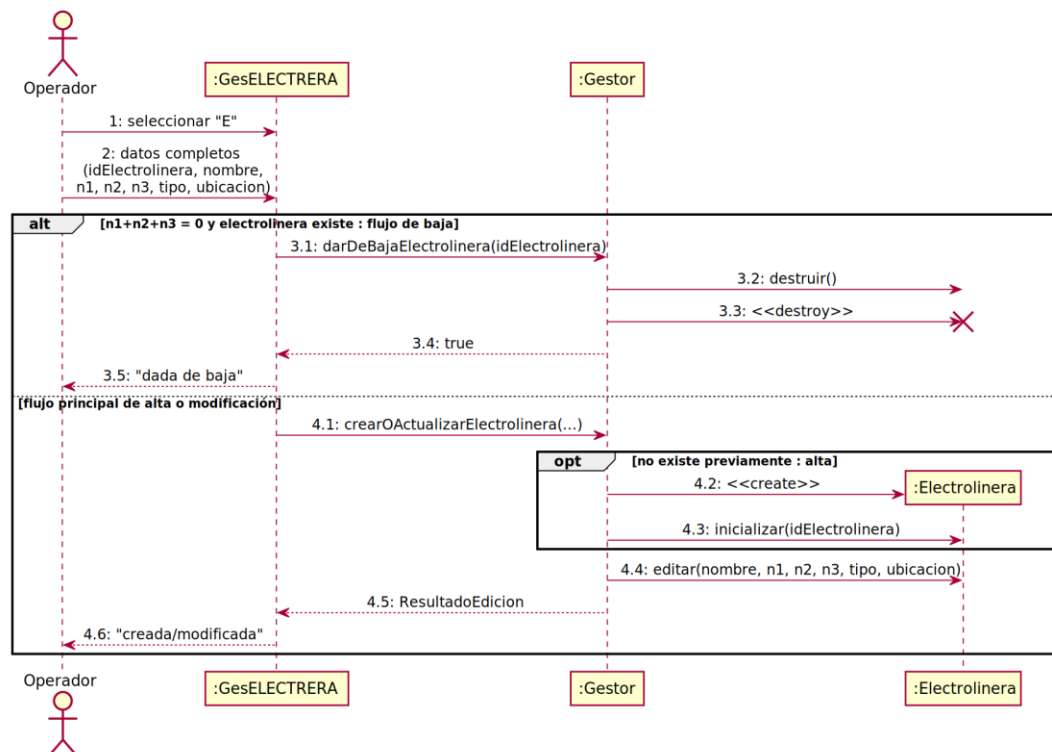


Figura A.3. Diagrama de secuencia: Editar electrolinera.

A.3.2. Editar punto de recarga

Precondición: la electrolinera existe.

Flujo principal: el operador selecciona "P" e introduce identificador de electrolinera y de punto, corriente, potencia y rodaja. El sistema valida que la combinación corriente/potencia define un nivel válido y que la capacidad declarada para ese nivel no se ha excedido. Si las dos validaciones se superan, el punto se crea o actualiza.

Flujo alternativo (rechazo): si la configuración no corresponde a un nivel válido o si excede la capacidad declarada, el sistema rechaza la operación con el mensaje correspondiente y deja el punto inalterado.

Postcondición: si la operación se acepta, el punto queda configurado en la electrolinera. Si se rechaza, el estado permanece inalterado.

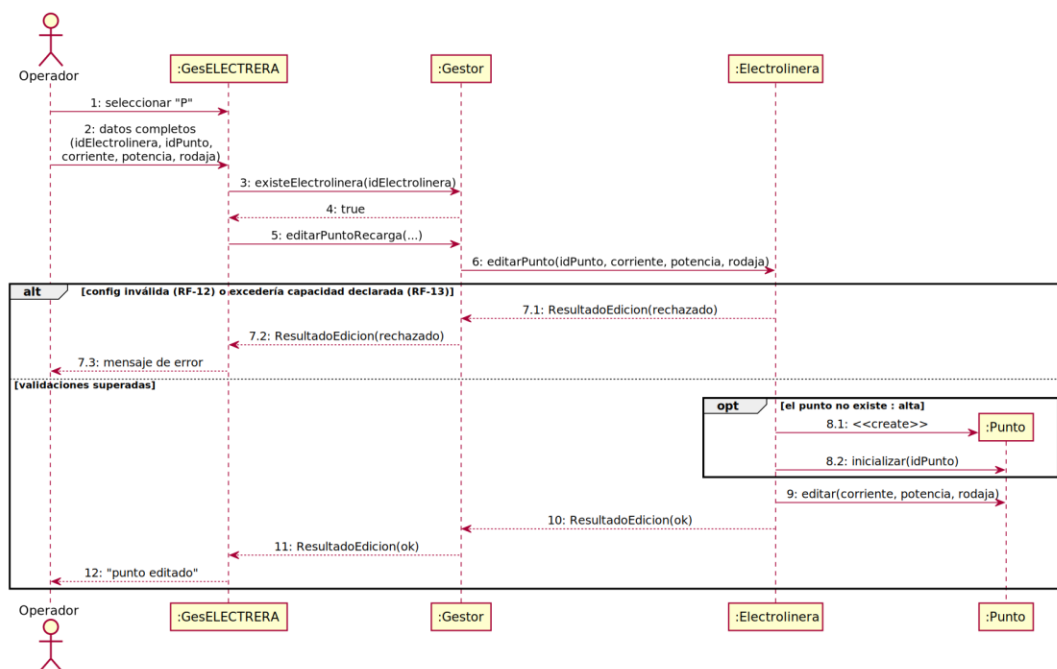


Figura A.4. Diagrama de secuencia: Editar punto de recarga.

A.3.3. Reservar punto de recarga

Precondición: la electrolinera existe.

Flujo principal: el operador selecciona "R" e introduce los datos de la reserva (identificador de electrolinera, nivel solicitado, día, mes, año, hora, minuto, duración). El sistema busca el primer punto del nivel solicitado que admita la reserva sin solapamiento (búsqueda first-fit). Si encuentra uno, ajusta la duración al múltiplo entero superior de la rodaja del punto, crea la reserva con un número secuencial único y la asigna al punto. Devuelve el identificador formateado.

Flujo alternativo (sin disponibilidad): si ningún punto del nivel solicitado admite la reserva (todos están ocupados o no hay puntos del nivel), el sistema notifica que la reserva no se puede realizar y deja el estado inalterado.

Postcondición: si se confirma, la reserva queda registrada en el punto correspondiente. Si se rechaza, no se modifica nada.

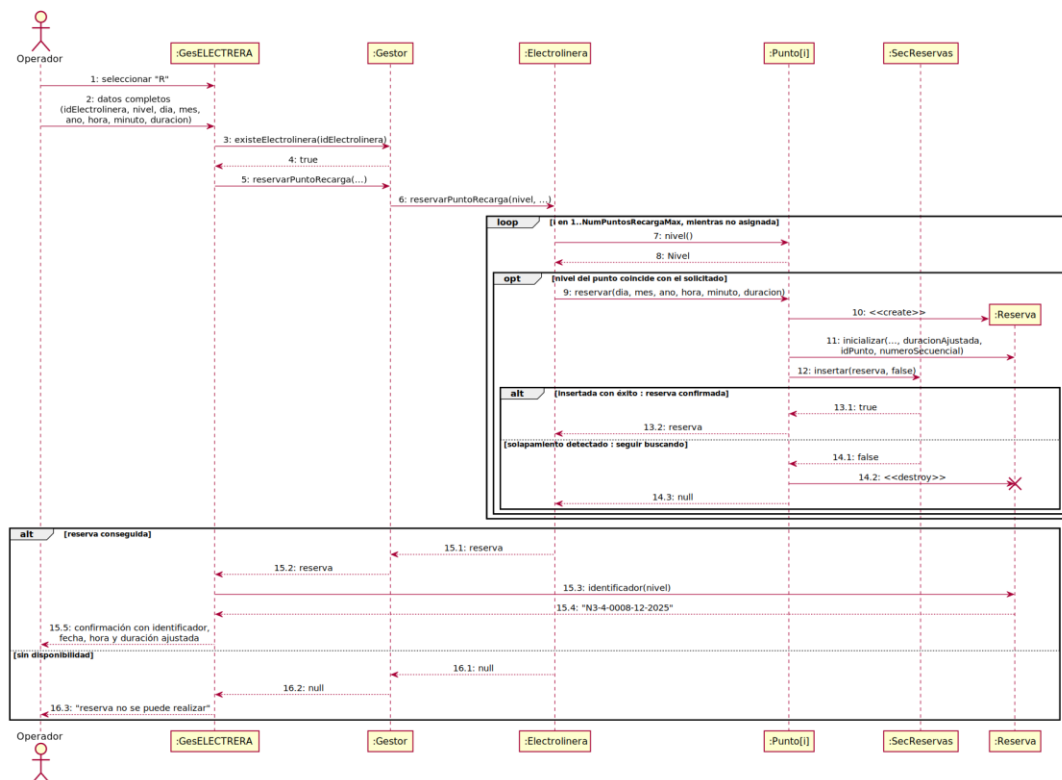


Figura A.5. Diagrama de secuencia: Reservar punto de recarga.

A.3.4. Listar reservas de electrolinera

Precondición: la electrolinera existe.

Flujo principal: el operador selecciona "L" e introduce identificador de electrolinera, mes y año. El sistema recopila las reservas de todos los puntos configurados que correspondan al mes y año solicitados, las agrupa por nivel del punto al que pertenecen y, dentro de cada grupo, las presenta en orden cronológico ascendente.

Postcondición: el sistema queda inalterado.

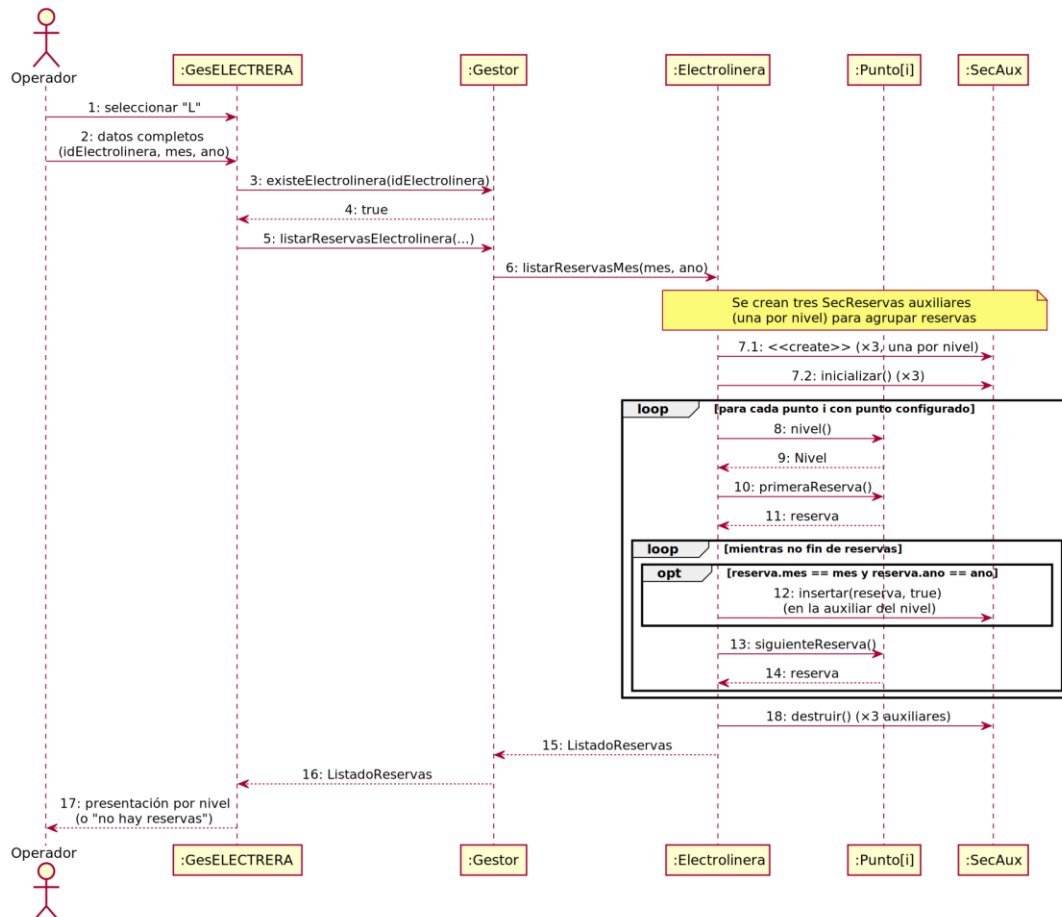


Figura A.6. Diagrama de secuencia: Listar reservas de electrolinera.

A.3.5. Listar servicio mensual de punto

Precondición: la electrolinera existe y el punto está configurado.

Flujo principal: el operador selecciona "M" e introduce identificador de electrolinera, identificador de punto, mes y año. El sistema calcula la ocupación diaria del punto durante ese mes y produce un calendario visual con etiquetas (00 / Ba / Me / Al según los umbrales de RF-21) y el día de máxima ocupación. El operador puede solicitar el cálculo para meses adicionales sin volver al menú principal.

Postcondición: el sistema queda inalterado.

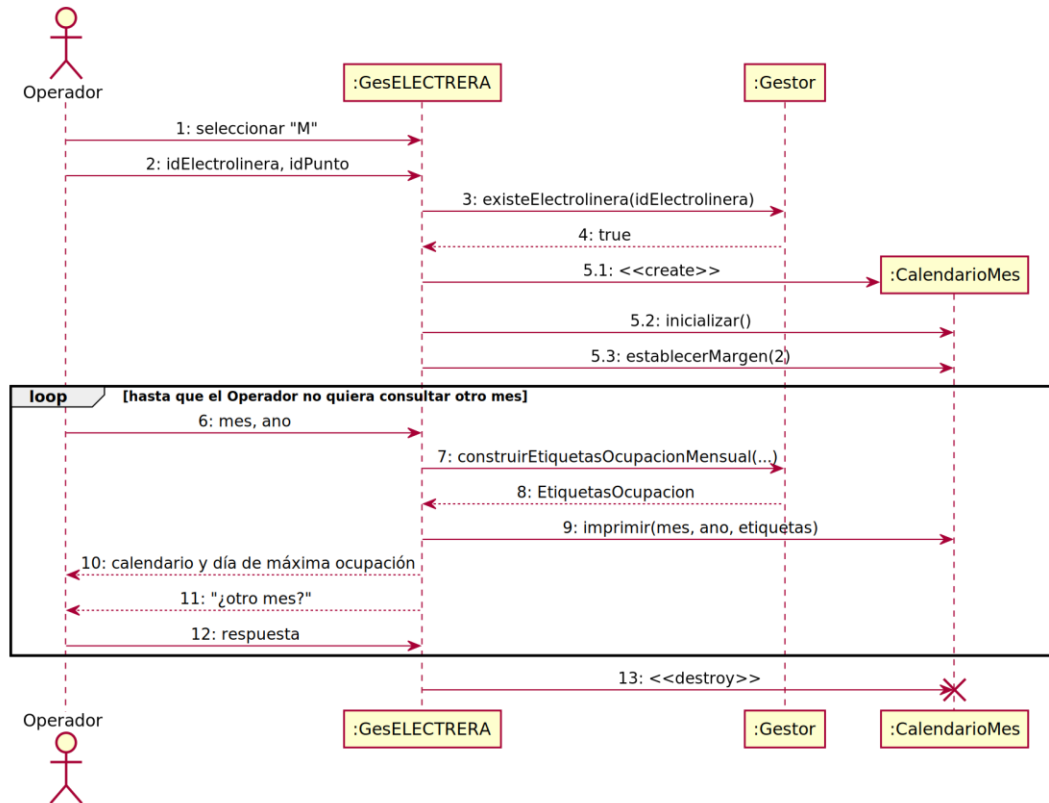


Figura A.7. Diagrama de secuencia: Listar servicio mensual de punto.

A.4. Diagramas de colaboración

Los diagramas de colaboración (también llamados de comunicación en UML 2) representan la misma información que los diagramas de secuencia desde una perspectiva orientada a las relaciones entre objetos en lugar de la línea temporal. Se incluyen aquí los correspondientes a los dos casos de uso de mayor complejidad colaborativa: edición de electrolinera (interacción entre tres objetos con dos flujos alternativos) y reserva de punto de recarga (interacción entre seis objetos con bucle de búsqueda first-fit).

A.4.1. Editar electrolinera

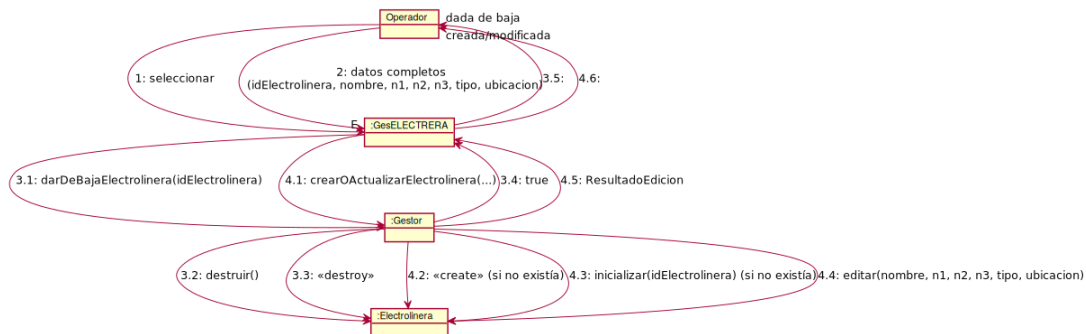


Figura A.8. Diagrama de colaboración: Editar electrolinera.

A.4.2. Reservar punto de recarga

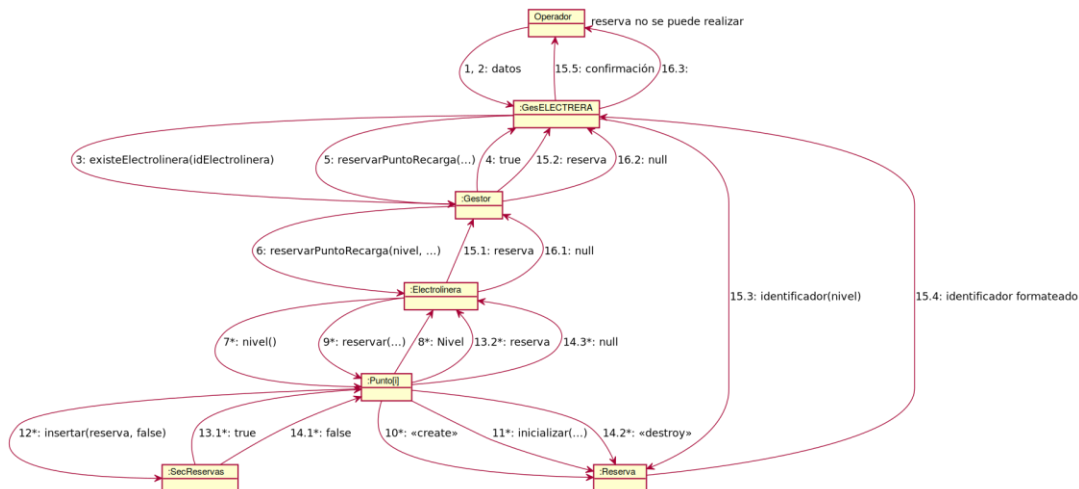


Figura A.9. Diagrama de colaboración: Reservar punto de recarga.

A.5. Diagramas de estado

A.5.1. Estados de Electrolinera

Una electrolinera transita entre tres estados durante su vida: no existente (antes de su creación), configurada (tras su alta o modificación) y destruida. Las transiciones se desencadenan por las operaciones del Gestor.

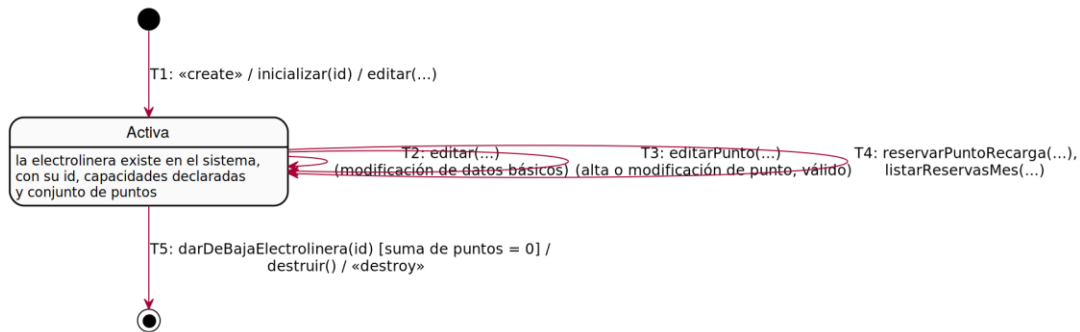


Figura A.10. Diagrama de estado: Electrolinera.

A.5.2. Estados de Reserva

Una reserva atraviesa dos estados internos durante su vida en el sistema: pendiente (creada con datos asignados pero aún no insertada en la secuencia) y confirmada (insertada con éxito en la SecuenciaReservas del punto). Si la inserción detecta solapamiento, la reserva pasa directamente a destruida sin alcanzar el estado confirmada.

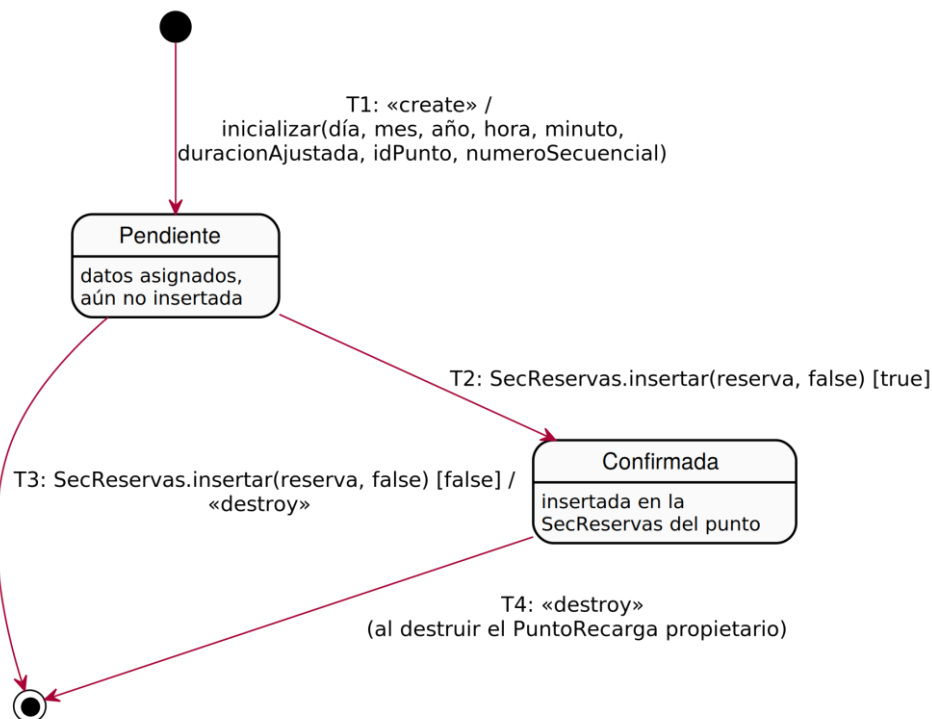


Figura A.11. Diagrama de estado: Reserva.

A.6. Diagrama de actividad

Se incluye el diagrama de actividad correspondiente al caso de uso de reserva por ser el de mayor complejidad lógica del sistema. Muestra los puntos de decisión principales (existencia de electrolinera, confirmación del operador, búsqueda first-fit por nivel, detección de solapamiento) y los flujos alternativos asociados.

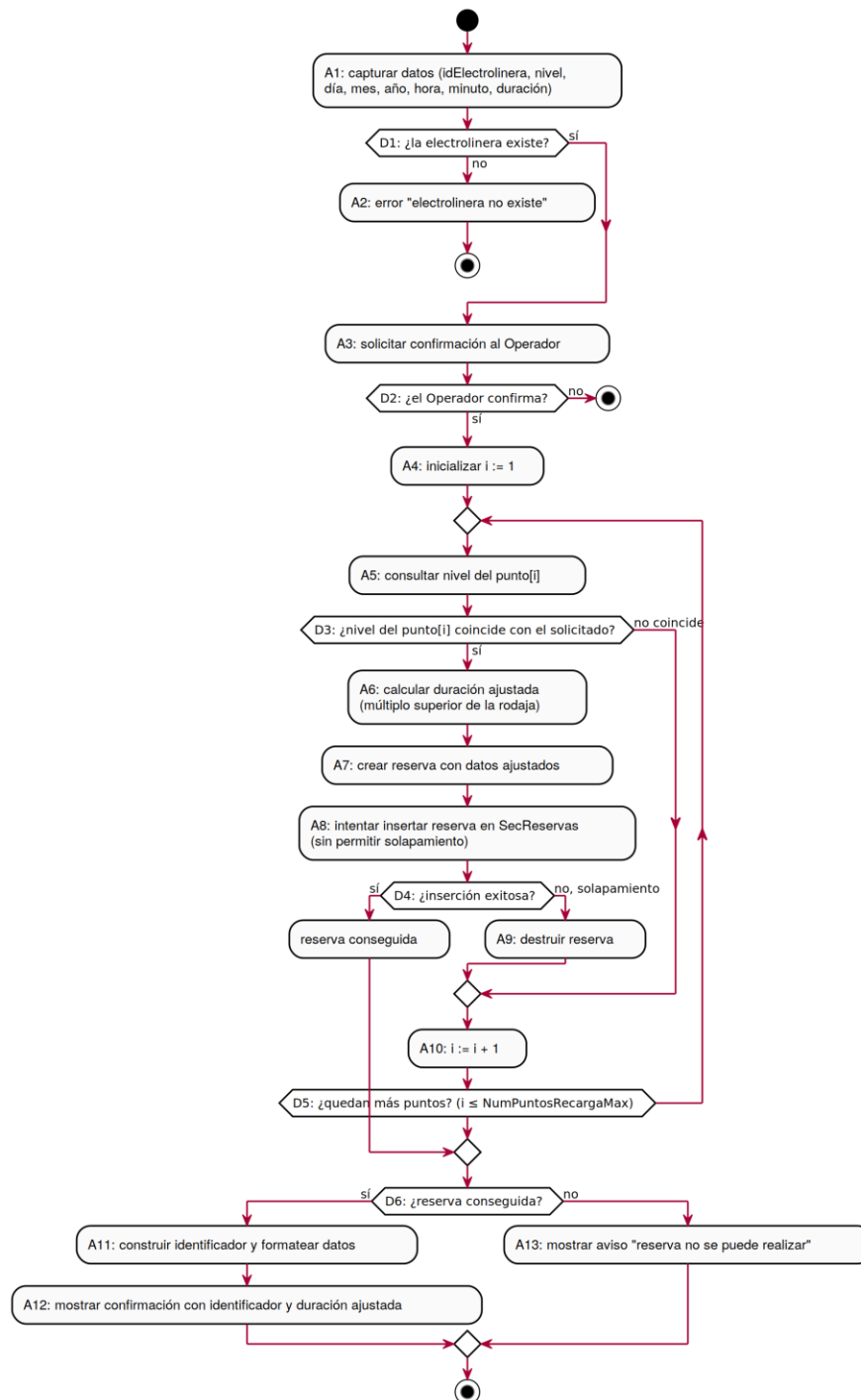


Figura A.12. Diagrama de actividad: Reservar punto de recarga.

APÉNDICE B. DECISIONES DE DISEÑO

Este apéndice documenta las decisiones de diseño tomadas durante la elaboración del documento, junto con su motivación y las alternativas consideradas. Cada decisión recibe un identificador D-NN que permite la referencia desde la matriz de trazabilidad y los apartados de la sección 5.

D-01. Separación entre presentación y aplicación

Decisión: el sistema separa la capa de presentación (clase GesELECTRERA, gestiona el ciclo de vida y la interacción con el operador) de la capa de aplicación (clase GestorElectrolineras, mantiene el estado del sistema y orquesta los casos de uso).

Motivación: principio de independencia funcional (apartado 5.3.1 del libro de texto). Permite que cualquier cambio futuro en la presentación (migración a interfaz gráfica, web o API) se concentre en GesELECTRERA sin afectar al modelo de dominio.

Alternativa descartada: fusionar ambas capas en una única clase. Habría producido una clase con dos responsabilidades claramente distintas, violando el principio de cohesión funcional.

D-02. Composición frente a agregación

Decisión: las relaciones entre clases del modelo de dominio se modelan explícitamente como composición o agregación según la semántica de propiedad. PuntoRecarga es propietario de sus reservas (composición fuerte: cuando el punto se destruye, las reservas se destruyen con él), mientras que SecuenciaReservas las indexa sin ser su propietaria (agregación: la destrucción de la secuencia no implica la de las reservas).

Motivación: la distinción permite reutilizar SecuenciaReservas como secuencia auxiliar transitoria en el caso de uso de listado de reservas mensuales (donde se agrupan referencias a reservas de varios puntos sin duplicar objetos) sin riesgo de doble liberación o inconsistencia en el ciclo de vida.

Alternativa descartada: modelar todas las relaciones como composición habría obligado a duplicar reservas para los listados agregados. Modelar todas como agregación habría dejado indefinida la responsabilidad sobre el ciclo de vida.

D-03. Nivel como atributo derivado

Decisión: el nivel de un punto de recarga se modela como operación derivada nivel(): Nivel calculada a partir del par (corriente, potencia), no como atributo almacenado.

Motivación: evita la posibilidad de inconsistencia entre el par (corriente, potencia) y un atributo nivel hipotético. Respeta el principio de no almacenar información redundante.

Alternativa descartada: almacenar el nivel como atributo y mantener invariantes mediante código defensivo en cada modificación de corriente o potencia. Habría introducido riesgo de divergencia entre los tres atributos.

D-04. Coordenadas como pareja inmutable

Decisión: Coordenadas se modela como entidad inmutable sin identidad propia.

Motivación: latitud y longitud son conceptualmente un único punto en la superficie terrestre. Modelarlas como pareja inseparable e inmutable elimina la posibilidad de inconsistencias por actualización parcial.

Alternativa descartada: modelar latitud y longitud como dos atributos sueltos de Electrolinera. Habría permitido modificarlos independientemente, perdiendo la unidad conceptual.

D-05. SecuenciaReservas con detección opcional de solapamiento

Decisión: la operación SecuenciaReservas.insertar acepta un parámetro permitirSolapamiento que controla si la verificación de solapamiento se realiza.

Motivación: la misma estructura SecuenciaReservas se utiliza con dos roles distintos en el sistema. Como estructura interna de un PuntoRecarga, las reservas no pueden solaparse y la verificación es obligatoria. Como secuencia auxiliar en el listado de reservas mensuales, las reservas provienen de distintos puntos y pueden coincidir cronológicamente sin conflicto. El parámetro permite atender ambos casos con la misma operación.

Alternativa descartada: ofrecer dos operaciones separadas (insertar e insertarSinValidar). Habría duplicado código de la operación de inserción sin aportar claridad.

D-06. Identificador secuencial monotónico de reservas

Decisión: cada PuntoRecarga mantiene un contador monotónico creciente que asigna identificadores únicos a sus reservas durante toda su vida. Una reserva rechazada no consume número.

Motivación: garantiza la unicidad de los identificadores de reserva (RF-19) y mantiene la propiedad de que el contador refleja exactamente el número de reservas confirmadas durante la vida del punto.

Alternativa descartada: reenumerar las reservas tras cada baja para mantener una secuencia compacta. Habría invalidado identificadores ya entregados al operador y violado la propiedad de unicidad histórica.

D-07. Reserva sin navegación inversa al punto

Decisión: la clase Reserva no mantiene referencia inversa hacia el PuntoRecarga al que pertenece.

Motivación: reduce el acoplamiento y permite que la reserva se reutilice en estructuras agregadoras (las SecuenciaReservas auxiliares por nivel del listado de reservas mensuales) sin riesgo de inconsistencia. Como consecuencia, la operación identificador() recibe el nivel como parámetro: la reserva no puede deducirlo por sí misma.

Alternativa descartada: mantener la referencia inversa habría permitido a la reserva calcular su identificador por sí misma, pero habría creado un ciclo de dependencia entre Reserva y PuntoRecarga, dificultando el uso de Reserva en estructuras agregadoras.

D-08. Política first-fit para selección de punto en reserva

Decisión: ante una solicitud de reserva, la electrolinera selecciona el primer punto del nivel solicitado que admita la reserva sin solapamiento, recorriendo los puntos por identificador ascendente.

Motivación: el enunciado no especifica política. First-fit por identificador ascendente es la política más simple, predecible y reproducible. Ante los mismos datos de entrada, el sistema siempre asigna el mismo punto, lo cual facilita la verificación funcional.

Alternativas descartadas: round-robin (más justa pero requiere mantener estado entre llamadas), best-fit por menor ocupación (más eficiente en uso pero más compleja de implementar y verificar), aleatoria (impredecible).

D-09. CalendarioMes desacoplado del modelo de dominio

Decisión: CalendarioMes recibe las etiquetas como secuencia de cadenas y no conoce nada sobre electrolineras, puntos ni reservas.

Motivación: la independencia respecto al dominio permite reutilizar la clase para cualquier presentación de información calendarizada por días. La construcción de las etiquetas concretas (ocupación de un punto) se delega al GestorElectrolineras.

Alternativa descartada: que CalendarioMes consulte directamente la ocupación de un punto. Habría acoplado la utilidad de presentación al modelo de dominio.

D-10. Subprograma de carga de datos diferido a codificación

Decisión: el mecanismo de carga de datos de prueba sugerido por el enunciado se trata como auxiliar de implementación, no como funcionalidad del sistema. No aparece en el modelo de clases ni en los casos de uso.

Motivación: el subprograma de prueba es andamiaje de desarrollo, no contrato del sistema. Modelarlo como operación pública del Gestor lo elevaría al nivel de las funcionalidades reales del sistema, lo cual no se corresponde con su naturaleza.

Alternativa descartada: incluir cargarDatosPrueba como operación pública del Gestor. Habría confundido el contrato funcional del sistema con auxiliares de pruebas.

APÉNDICE C. TRAZABILIDAD DETALLADA

Este apéndice contiene el catálogo completo de requisitos extraídos del enunciado, agrupados por categoría. Cada requisito recibe un código de la forma CC-NN, donde CC indica la categoría (RF funcional, RC capacidad, RD datos, RI interfaz, RR restricciones) y NN un número de orden dentro de la categoría. Los códigos coinciden con los empleados en la matriz de la sección 7 y en las descripciones de componentes de la sección 5.

C.1. Requisitos funcionales

RF-01	El sistema presenta al operador un menú principal con seis opciones identificadas con las letras E, P, R, L, M y S.
RF-02	Toda operación que produzca cambios persistentes en el estado del sistema (alta, modificación, baja, reserva) requiere confirmación explícita del operador antes de aplicarse.
RF-03	El sistema permite dar de alta una electrolinera con identificador único entre 1 y 10, nombre, capacidades por nivel y tipo de estación.
RF-04	El sistema permite modificar los datos de una electrolinera existente. La modificación sobrescribe los datos previos sin afectar a los puntos ya configurados, salvo que la nueva capacidad declarada sea inferior al número de puntos efectivamente configurados de algún nivel.
RF-05	El sistema permite dar de baja una electrolinera existente. La baja destruye la electrolinera con todos sus puntos y reservas. Se identifica por una solicitud de edición con los tres campos de capacidad a cero.
RF-06	Cada electrolinera se identifica por un número entero único entre 1 y 10. Los identificadores liberados por una baja pueden reutilizarse en altas posteriores.
RF-07	El sistema valida que el nombre de una electrolinera tenga entre 1 y 20 caracteres.
RF-08	Cada electrolinera declara una capacidad de puntos por nivel (N1, N2, N3) cuya suma no excede 20. La capacidad declarada limita el número de puntos efectivamente configurables de cada nivel.
RF-09	Cada electrolinera tiene un tipo de estación entre tres posibles: Urbana, Ruta, Mixta.
RF-10	Cada electrolinera tiene una localización geográfica expresada como par (latitud, longitud) en el sistema WGS84.
RF-11	El nivel de un punto de recarga se determina automáticamente a partir del par corriente/potencia: Nivel 1 para AC con 2-4 kW, Nivel 2 para AC con 11-22 kW, Nivel 3 para DC con 50-300 kW.
RF-12	Al editar un punto, el sistema rechaza la operación si el par corriente/potencia no corresponde a un nivel válido.
RF-13	Al editar un punto, el sistema rechaza la operación si el número de puntos del nivel resultante excedería la capacidad declarada para ese nivel.
RF-14	Cada punto de recarga se identifica por un número entero entre 1 y 20, único dentro de su electrolinera.

RF-15	La duración solicitada para una reserva se ajusta automáticamente al múltiplo entero superior de la rodaja del punto asignado. Una solicitud inferior a la rodaja se ajusta a una rodaja completa.
RF-16	Ante una solicitud de reserva, el sistema asigna el primer punto del nivel solicitado que admita la reserva sin solapamiento (búsqueda first-fit por identificador de punto ascendente).
RF-17	Las reservas de un mismo punto no pueden solaparse en el tiempo. Las reservas de distintos puntos pueden coincidir cronológicamente sin restricción.
RF-18	Cada reserva confirmada recibe un número secuencial monotónicamente creciente, único dentro del punto durante toda su vida. Una solicitud rechazada no consume número secuencial.
RF-19	El identificador de una reserva tiene el formato Nx-y-NNNN-MM-YYYY, donde x es el nivel, y el identificador del punto, NNNN el número secuencial con relleno a cuatro cifras, MM el mes con relleno a dos cifras, YYYY el año.
RF-20	El sistema permite listar las reservas de una electrolinera correspondientes a un mes y año, agrupadas por nivel del punto y ordenadas cronológicamente dentro de cada grupo.
RF-21	El sistema produce, para un punto y un mes solicitados, un calendario visual con etiquetas de ocupación diaria: 00 si la ocupación es nula, Ba si es menor de 360 minutos, Me si está entre 360 y 720 minutos, Al si supera 720 minutos.
RF-22	El cálculo de ocupación diaria prorratea las reservas que cruzan la medianoche, asignando a cada día solo los minutos efectivamente ocupados dentro de él.
RF-23	Junto al calendario visual, el sistema indica el día del mes con máxima ocupación.

C.2. Requisitos de capacidad

RC-01	El sistema gestiona simultáneamente hasta 10 electrolineras.
RC-02	Cada electrolinera puede tener hasta 20 puntos de recarga configurados.
RC-03	Los niveles de los puntos de recarga son tres: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3.
RC-04	Los rangos válidos de potencia por nivel son: Nivel 1 (AC, 2-4 kW), Nivel 2 (AC, 11-22 kW), Nivel 3 (DC, 50-300 kW).
RC-05	El sistema acepta un número arbitrario de reservas por punto, limitado únicamente por la memoria disponible.
RC-06	El sistema mantiene su estado durante una única sesión de ejecución. No persiste datos entre invocaciones.

C.3. Requisitos de datos

RD-01	Datos de una electrolinera: identificador (1..10), nombre (longitud 1..20), capacidades por nivel (N1, N2, N3), tipo de estación, ubicación (latitud, longitud).
RD-02	Datos de un punto de recarga: identificador (1..20 dentro de la electrolinera), corriente (AC o DC), potencia (kW), rodaja (minutos), contador secuencial de reservas.

RD-03	Datos de una reserva: día, mes, año, hora, minuto, duración (minutos, múltiplo de la rodaja), identificador del punto, número secuencial dentro del punto.
RD-04	Datos de coordenadas: latitud y longitud expresadas como números reales en el sistema WGS84.
RD-05	Enumeración TipoEstacion: {Urbana, Ruta, Mixta}.
RD-06	Enumeración Corriente: {AC, DC}.
RD-07	Enumeración Nivel: {Nivel1, Nivel2, Nivel3}.

C.4. Requisitos de interfaz

RI-01	El menú principal presenta seis opciones con las letras E (editar electrolinera), P (editar punto), R (reservar), L (listar reservas), M (listar servicio mensual), S (salir).
RI-02	La captura de datos del operador se realiza campo a campo, con validación sintáctica inmediata y posibilidad de cancelar la operación antes de confirmar.
RI-03	El listado de reservas mensuales presenta las reservas agrupadas por nivel del punto al que pertenecen, en orden cronológico ascendente dentro de cada grupo.
RI-04	El calendario mensual muestra los días del mes en formato visual de tabla con la cabecera de los días de la semana (L M X J V S D) y una etiqueta de dos caracteres por día.
RI-05	Todos los mensajes, etiquetas y formularios del sistema se presentan en español.
RI-06	El sistema notifica al operador el resultado de cada operación con un mensaje claro: confirmación de éxito o motivo del rechazo.

C.5. Requisitos de restricciones

RR-01	El sistema opera en modo síncrono con un único operador. No contempla operación concurrente de múltiples operadores.
RR-03	El sistema no requiere conectividad de red. Todas las operaciones son locales.
RR-04	El sistema no realiza validación semántica de coordenadas (rangos -90..90 latitud, -180..180 longitud) ni de fechas (días no existentes en el mes solicitado, años fuera de rango razonable).

Nota: los códigos RR-02 (subprograma de inicialización) y RR-05 (lenguaje de codificación) que figuraban en versiones preliminares del catálogo se han eliminado tras determinar que no son requisitos del sistema. El primero es un auxiliar de desarrollo recomendado por el enunciado, pero no parte del diseño funcional (D-10). El segundo es una restricción contractual de la práctica, no del sistema.